

# INFRAESTRUCTURA 2

## VPN Site-to-Site entre Cisco y FortiGate

*Documentación completa del proceso de implementación, pruebas, fallas y troubleshooting*

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Estudiante</b>       | Jennifer López            |
| <b>Matrícula</b>        | 20240860                  |
| <b>Asignatura</b>       | Seguridad de Redes        |
| <b>Plataforma</b>       | GNS3 + GNS3 VM / Dynamips |
| <b>Fecha de trabajo</b> | 2 de octubre de 2026      |

Este documento registra el proceso real realizado durante la infraestructura, incluyendo los resultados exitosos, los errores encontrados y las acciones aplicadas para intentar resolverlos.

## 1. Propósito y alcance

El objetivo de esta infraestructura fue construir en GNS3 una red compuesta por un firewall FortiGate y un dispositivo Cisco, conectados mediante una red pública simulada y una VPN IPsec site-to-site. Del lado Cisco se ubicó la red de usuarios; del lado FortiGate, la red de servidores. El trabajo incluyó direccionamiento IPv4, DHCP, rutas, políticas de firewall, configuración IKE/IPsec, pruebas de conectividad, diagnóstico de la negociación VPN y preparación de un servicio web HTTPS.

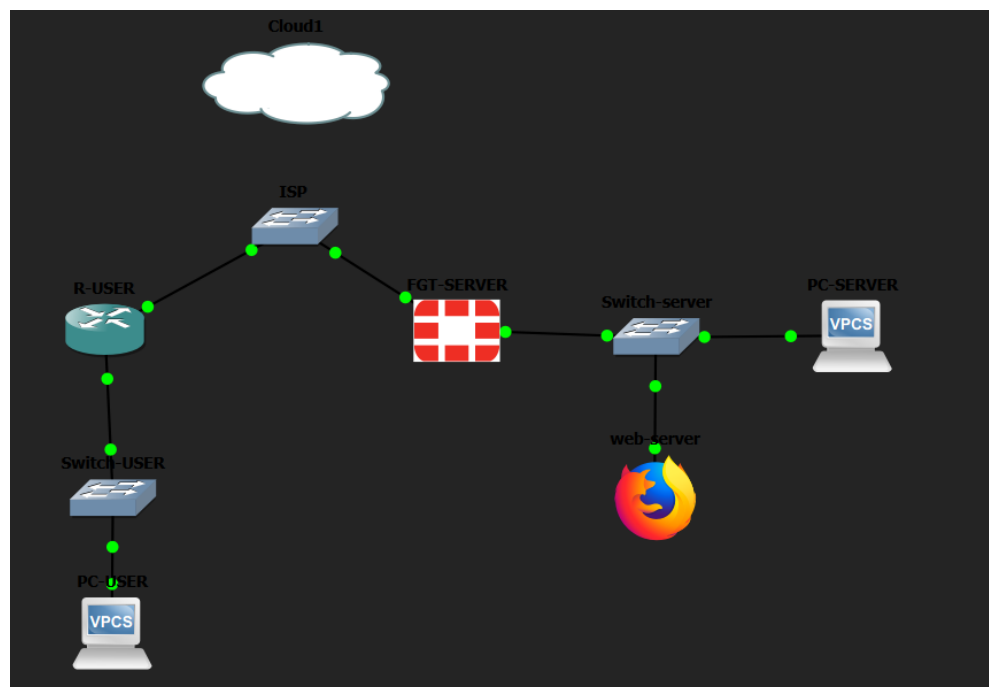
Además de la configuración lógica, se documentó el comportamiento del entorno de virtualización. Durante el segundo día se presentaron problemas de memoria, almacenamiento y Dynamips que afectaron específicamente a R-USER. Por esa razón, el proceso se continuó por el lado FortiGate y servidor mientras se intentaba recuperar el router.

## 2. Requisitos trabajados

- FortiGate como uno de los peers de la infraestructura.
- Dispositivo de red Cisco como segundo peer.
- Direcciones públicas para la comunicación entre los peers.
- Red de usuarios /25 con DHCP.
- Red de servidores /28.
- VPN IPsec site-to-site entre Cisco y FortiGate.
- Rutas necesarias para alcanzar las redes remotas.
- Políticas de firewall para permitir el tráfico entre VPN y servidores.
- Pruebas de ping, routing, DHCP, ACL e IKE/IPsec.
- Preparación de validación web mediante HTTPS y traceroute.

## 3. Diseño de la topología

La topología final utilizada separó claramente el lado USER del lado SERVER. El switch denominado ISP simuló el segmento público entre los dos peers. En el lado de usuarios, R-USER se conectó a Switch-USER y posteriormente a PC-USER. En el lado de servidores, FGT-SERVER utilizó port2 hacia la LAN 10.86.1.0/28.



```

R-USER#show crypto map
Crypto Map IPv4 "VPN-MAP" 10 ipsec-isakmp
  Peer = 200.20.86.1
  Extended IP access list VPN-TRAFFIC
    access-list VPN-TRAFFIC permit ip 10.86.0.0 0.0.0.127 10.86.1.0 0.0.
0.15
  Current peer: 200.20.86.1
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): N
  Transform sets={
    VPN-SET: { esp-des esp-sha-hmac } ,
  }
  Interfaces using crypto map VPN-MAP:
    FastEthernet0/0

```

Evidencia de la topología construida en GNS3 durante la primera jornada.

Esquema lógico:

**PC-USER → Switch-USER → R-USER → ISP → FGT-SERVER → Switch-SERVER → PC-SERVER / WEB-SERVER**

## 4. Plan de direccionamiento

| Segmento    | Equipo / interfaz | IP          | Máscara               | Uso                       |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| WAN pública | FGT-SERVER port1  | 200.20.86.1 | 255.255.255.252 (/30) | Peer FortiGate            |
| WAN pública | R-USER Fa0/0      | 200.20.86.2 | 255.255.255.252 (/30) | Peer Cisco                |
| Usuarios    | R-USER LAN        | 10.86.0.1   | 255.255.255.128 (/25) | Gateway / DHCP            |
| Usuarios    | PC-USER           | 10.86.0.10  | /25                   | Asignación DHCP observada |
| Servidores  | FGT-SERVER port2  | 10.86.1.1   | 255.255.255.240 (/28) | Gateway servidor          |
| Servidores  | PC-SERVER         | 10.86.1.2   | 255.255.255.240 (/28) | Host de pruebas           |

## 5. Proceso realizado – Día 1: Cisco R-USER

### 5.1 Importación y preparación del router

Se utilizó un Cisco c7200 con IOS c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S6. El router fue configurado inicialmente con 512 MiB de RAM. Se añadieron las interfaces necesarias para conectar la WAN pública y la LAN de usuarios.

### 5.2 Configuración de interfaces y conectividad básica

Se configuró la interfaz WAN del router con 200.20.86.2/30 y la interfaz LAN con 10.86.0.1/25. Después se habilitaron las interfaces y se verificó que el enlace público con FortiGate estuviera operativo.

```

Password:
Login incorrect

FGT-USUARIO login: admin
Password:
Welcome!

FGT-USUARIO # config system interface
FGT-USUARIO (interface) #     edit port3
FGT-USUARIO (port3) #         set mode static
FGT-USUARIO (port3) #         set ip 192.168.40.2 255.255.255.0
FGT-USUARIO (port3) #         set allowaccess ping https http ssh
FGT-USUARIO (port3) #         next
FGT-USUARIO (interface) #     end
FGT-USUARIO # █

PC-SERVIDOR> █
```

*Verificación de interfaces/configuración del router durante la puesta en marcha.*

Una de las primeras validaciones importantes fue el ping desde R-USER hacia 200.20.86.1. Se obtuvieron 5 respuestas de 5, demostrando que la conectividad física y de capa 3 sobre la red pública simulada funcionaba antes de trabajar la VPN.

### 5.3 DHCP para la red de usuarios

Se creó un pool DHCP para 10.86.0.0/25 y se excluyeron las primeras direcciones reservadas. PC-USER recibió correctamente la dirección 10.86.0.10/25, gateway 10.86.0.1 y DNS 8.8.8.8. Esto confirmó que el segmento de usuarios estaba operativo.

```
C:\Users\CJort>ping 192.168.46.2

Pinging 192.168.46.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.46.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.46.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),

C:\Users\CJort>ping 192.168.46.2

Pinging 192.168.46.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.46.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

*Información de DHCP observada durante las pruebas del lado USER.*

## 5.4 Definición del tráfico interesante

Para la VPN se creó la ACL extendida VPN-TRAFFIC. Su propósito fue seleccionar únicamente el tráfico entre la LAN de usuarios 10.86.0.0/25 y la LAN de servidores 10.86.1.0/28.

```
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
 permit ip 10.86.0.0 0.0.0.127 10.86.1.0 0.0.0.15
```

## 5.5 Configuración IKE Phase 1 en Cisco

Se configuró IKEv1 con autenticación pre-shared key. Debido a las capacidades de la imagen FortiGate utilizada, finalmente se trabajó con DES, SHA y Diffie-Hellman Group 2 para mantener compatibilidad entre ambos extremos.

```
crypto isakmp policy 10
 encr des
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
 crypto isakmp key ITLA2026 address 200.20.86.1
```

```
PC-SERVIDOR> trace 10.86.0.10
trace to 10.86.0.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.86.1.1    2.326 ms  2.099 ms  2.212 ms
 2  200.20.86.1  6.553 ms  7.122 ms  5.784 ms
 3  *10.86.0.10  7.186 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

*Verificación de la política ISAKMP configurada en R-USER.*

## 5.6 IPsec Phase 2 / transform-set y crypto map

```
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-des esp-sha-hmac
 mode tunnel

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 200.20.86.1
```

```
set transform-set VPN-SET
match address VPN-TRAFFIC
```

El crypto map se aplicó a la interfaz WAN. La revisión con `show crypto map` confirmó el peer 200.20.86.1, el transform-set VPN-SET, la ACL VPN-TRAFFIC y FastEthernet0/0 como interfaz asociada.

```
Pool USUARIOS :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                  : 126
Leased addresses                 : 0
Excluded addresses              : 9
Pending event                   : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.86.0.1          10.86.0.1 - 10.86.0.126      0 / 9 / 126
R-USER#
```

Salida utilizada para revisar el crypto map y los parámetros de la VPN en Cisco.

## 6. Proceso realizado – Día 1: FortiGate FGT-SERVER

### 6.1 Interfaces WAN y SERVER

En FGT-SERVER se configuró port1 como interfaz pública 200.20.86.1/30 y port2 como gateway de la red de servidores 10.86.1.1/28. Ambas interfaces fueron verificadas en estado up.

```
==[port1]
mode: static
ip: 200.20.86.1 255.255.255.252
ipv6: ::/0
status: up
speed: 1000Mbps (Duplex: full)
FEC: none
FEC_cap: none
```

Configuración/verificación de interfaz en FGT-SERVER.

### 6.2 Phase 1 VPN-CISCO

Se creó la Phase 1 `VPN-CISCO` sobre port1. El peer remoto fue 200.20.86.2. Se utilizó IKEv1, PSK, DES-SHA1 y DH Group 2. Durante las pruebas se comprobó que esta versión de FortiOS no aceptaba la propuesta AES intentada, por lo que se revisaron las opciones disponibles y se alinearon los algoritmos con el Cisco.

```
FGT-USUARIO # get vpn ipsec tunnel summary
'VPN-SITE' 200.20.86.2:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 10/0 tx(pkt,err): 10/1
FGT-USUARIO #
```

Opciones de propuesta disponibles en FortiGate durante el ajuste de compatibilidad.

```

FGT-SERVER # show vpn ipsec phase1-interface
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN-CISCO"
        set interface "port1"
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha1
        set dhgrp 2
        set remote-gw 200.20.86.2
        set psksecret ENC f1ALZ1Yq3ab4zQ6UDT3If19yxWh03Q96G1MAJ1f1TbBPgb711512xY
        IYvnfn4FRCPR+Lq7BjhLP7xXtdXA/Ezd9RipwaSNVvPZF+KfyphzXUqwuCRlXRFE2MQDOfu6va13vauo
        rJ99bKiDnfEpKkrBZra2w2EJl+Oe4wtYe5GDPJNL5c+AtufKLYn8R9J60ShejWrQ==
    next
end

```

*Configuración final observada de Phase 1 VPN-CISCO.*

### 6.3 Phase 2 VPN-CISCO-P2

La Phase 2 se configuró con selector local 10.86.1.0/28 y selector remoto 10.86.0.0/25. La propuesta utilizada fue DES-SHA1.

```

FGT-SERVER # show vpn ipsec phase2-interface
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "VPN-CISCO-P2"
        set phase1name "VPN-CISCO"
        set proposal des-sha1
        set src-subnet 10.86.1.0 255.255.255.240
        set dst-subnet 10.86.0.0 255.255.255.128
    next
end

```

*Phase 2 con los selectores correctos para SERVER y USER.*

### 6.4 Políticas de firewall

Para permitir tráfico en ambos sentidos se crearon dos políticas: `VPN-to-SERVER` desde VPN-CISCO hacia port2 y `SERVER-to-VPN` desde port2 hacia VPN-CISCO. Ambas permiten el tráfico necesario entre las redes durante las pruebas.

```

PC-SERVER> ping 10.86.1.1

84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.323 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.796 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.807 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.068 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.093 ms

```

*Políticas VPN-to-SERVER y SERVER-to-VPN configuradas en FortiGate.*

### 6.5 Ruta hacia la red remota

Se creó una ruta estática para 10.86.0.0/25 utilizando VPN-CISCO como dispositivo de salida. La tabla de routing también mostró 10.86.1.0/28 conectada directamente por port2 y 200.20.86.0/30 conectada directamente por port1.

```
FGT-SERVER # show router static
config router static
    edit 1
        set dst 10.86.0.0 255.255.255.128
        set device "VPN-CISCO"
    next
end
```

*Tabla de routing de FGT-SERVER.*

```
PC-SERVER> ping 10.86.1.1

84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.323 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.796 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.807 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.068 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.093 ms
```

*Revisión de configuración relacionada con el lado FortiGate.*

## 7. Primera fase de troubleshooting de la VPN

### 7.1 Síntoma inicial: PC-USER no alcanzaba la red SERVER

Al generar tráfico desde PC-USER hacia 10.86.1.1, el router devolvía `Destination host unreachable`. En ese momento la ACL VPN-TRAFFIC no mostraba contadores de coincidencias y `show crypto isakmp sa` aparecía vacío. Esto indicó que IKE ni siquiera estaba iniciando.

```

192.168.46.128 - PuTTY

84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=6.188 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.041 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.732 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.511 ms
84 bytes from 10.86.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.321 ms

PC-SERVIDOR> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC-SERVIDOR> show ip

NAME          : PC-SERVIDOR[1]
IP/MASK       : 10.86.1.2/28
GATEWAY       : 10.86.1.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 20050
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20051
MTU           : 1500

PC-SERVIDOR>

```

*Prueba de conectividad utilizada para provocar tráfico interesante.*

## 7.2 Descubrimiento de la ruta faltante

Se revisó la tabla del Cisco con `show ip route 10.86.1.0`. La red remota no estaba presente. Sin una decisión de routing que enviara el tráfico por la interfaz donde estaba aplicado el crypto map, el router no podía procesar correctamente el tráfico hacia el túnel.

```
ip route 10.86.1.0 255.255.255.240 200.20.86.1
```

Después de agregar la ruta se repitieron los pings y se revisó nuevamente VPN-TRAFFIC. Los contadores llegaron a registrar 20 matches. Este cambio fue importante porque demostró que el tráfico ya estaba siendo clasificado como tráfico interesante para IPsec.

```

PC-USER> ping 10.86.0.1

84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=24.048 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=17.280 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.945 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.333 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.279 ms

PC-USER> ping 10.86.1.1

*10.86.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.399 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=17.115 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.006 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.039 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

```

*ACL VPN-TRAFFIC mostrando coincidencias después de corregir el routing.*

### 7.3 IKE comenzó a transmitirse, pero quedó en MM\_NO\_STATE

Una vez que el tráfico comenzó a activar la VPN, el debug de Cisco mostró retransmisiones de Phase 1 hacia 200.20.86.1 por UDP/500. El estado `MM\_NO\_STATE` indicó que Cisco estaba enviando el primer mensaje de Main Mode, pero no conseguía completar la negociación.

```
R-USER#
*Oct 1 19:37:39.959: ISAKMP:(0): retransmitting phase 1 MM_NO_STATE...
*Oct 1 19:37:39.959: ISAKMP (0): incrementing error counter on sa, attempt 1 of
5: retransmit phase 1
*Oct 1 19:37:39.963: ISAKMP:(0): retransmitting phase 1 MM_NO_STATE
*Oct 1 19:37:39.963: ISAKMP:(0): sending packet to 200.20.86.1 my_port 500 peer
_port 500 (I) MM_NO_STATE
*Oct 1 19:37:39.967: ISAKMP:(0):Sending an IKE IPv4 Packet.
R-USER#
*Oct 1 19:37:49.967: ISAKMP:(0): retransmitting phase 1 MM_NO_STATE...
*Oct 1 19:37:49.967: ISAKMP (0): incrementing error counter on sa, attempt 2 of
5: retransmit phase 1
*Oct 1 19:37:49.971: ISAKMP:(0): retransmitting phase 1 MM_NO_STATE
*Oct 1 19:37:49.971: ISAKMP:(0): sending packet to 200.20.86.1 my_port 500 peer
_port 500 (I) MM_NO_STATE
*Oct 1 19:37:49.971: ISAKMP:(0):Sending an IKE IPv4 Packet.
R-USER#
```

*Debug de Cisco mostrando retransmisiones IKE Phase 1 / MM\_NO\_STATE.*

## 8. Diagnóstico desde FortiGate

### 8.1 Confirmación de que IKE sí llegaba a port1

Se utilizó diagnóstico en FortiGate para observar la negociación. Esto descartó un problema puramente físico o de conectividad WAN: FortiGate recibía paquetes desde 200.20.86.2:500 hacia 200.20.86.1:500.

```
R-USER#ping 200.20.86.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.20.86.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/30/92 ms
R-USER#
```

*Captura/debug utilizado para confirmar llegada de tráfico IKE al FortiGate.*

### 8.2 Error `no SA proposal chosen`

El FortiGate reportó mensajes como `ignoring IKE request, no policy configured`, `negotiation failure` y `no SA proposal chosen`. Con esta evidencia se revisaron nuevamente proposals, DH group, peer remoto y PSK. También se restableció la PSK en FortiGate para asegurar que ambos peers utilizaran el mismo valor.

```

PC-USER> ping 10.86.0.1

84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=24.048 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=17.280 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.945 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.333 ms
84 bytes from 10.86.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.279 ms

PC-USER> ping 10.86.1.1

*10.86.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.399 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=17.115 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.006 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.039 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

```

*Evidencias de las verificaciones realizadas durante la negociación.*

El resultado al cierre del primer día fue que la conectividad pública funcionaba, el tráfico interesante llegaba a activar IKE y los paquetes alcanzaban FortiGate, pero Phase 1 todavía no llegaba al estado de SA establecida.

## 9. Día 2: recuperación del laboratorio y fallas de GNS3

### 9.1 R-USER dejó de iniciar correctamente

Al continuar el laboratorio el día siguiente, R-USER comenzó a presentar problemas al arrancar. Inicialmente GNS3 mostró errores `unable to start VM instance R-USER`. En otros intentos la consola se abría, pero IOS permanecía detenido durante el proceso de boot.

error while starting R-USER: Could not send Dynamips command 'vm set\_ghost\_status "R-USER" 2' to localhost:57722: [WinError 64] The specified network name is no longer available, process running: False

*Error posterior de Dynamips/WinError 64 asociado a R-USER.*

### 9.2 Acciones realizadas para intentar recuperarlo

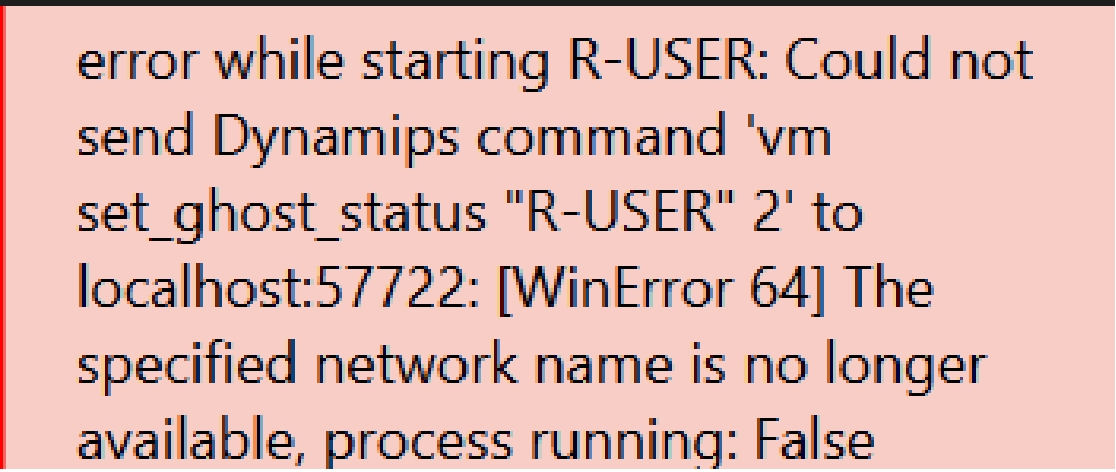
- Se cerraron aplicaciones para reducir el consumo de RAM del host.
- Se revisó la memoria asignada a R-USER (512 MiB) y los parámetros de Dynamips.
- Se revisó Idle-PC, idlemem, idlesleep, mmap y sparse memory support.
- Se inició y verificó la GNS3 VM en VMware; la VM llegó a mostrar IP 192.168.46.128 y estado operativo.
- Se reiniciaron GNS3, la GNS3 VM y los nodos.
- Se intentó arrancar primero R-USER y luego el resto de dispositivos para reducir la carga.

- Se observaron estados en los que IOS sí comenzaba a cargar, pero no se mantenía estable.

### 9.3 Identificación del problema de almacenamiento

Durante el diagnóstico apareció el mensaje ``Could not write topology: [Errno 28] No space left on device``. Al revisar Windows se confirmó que el disco C: tenía 0 bytes libres de 222 GB. Esto explicó parte de los fallos de escritura, arranque y estabilidad de GNS3/Dynamips.

Después de liberar espacio, algunos dispositivos volvieron a abrir, pero R-USER continuó presentando inestabilidad y posteriormente ``WinError 64: The specified network name is no longer available``, con ``process_running: False``.

A screenshot of a terminal window with a light pink background. The text is in a monospaced font and reads: "error while starting R-USER: Could not send Dynamips command 'vm set\_ghost\_status 'R-USER' 2' to localhost:57722: [WinError 64] The specified network name is no longer available, process running: False".

```
error while starting R-USER: Could not
send Dynamips command 'vm
set_ghost_status "R-USER" 2' to
localhost:57722: [WinError 64] The
specified network name is no longer
available, process running: False
```

*Mensaje WinError 64 mostrado al intentar trabajar nuevamente con R-USER.*

## 10. Trabajo realizado mientras R-USER estaba fuera de servicio

En lugar de detener completamente la práctica, se continuó validando el lado SERVER y revisando todo lo que no dependía del Cisco.

### 10.1 Validación de PC-SERVER

PC-SERVER fue configurado con 10.86.1.2/28 y gateway 10.86.1.1. El ping hacia su gateway respondió correctamente en todos los intentos mostrados.

```
PC-SERVER> show ip
```

```
-NAME           : PC-SERVER[1]
IP/MASK         : 10.86.1.2/28
GATEWAY         : 10.86.1.1
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT           : 20010
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20011
MTU             : 1500
```

*Configuración IP de PC-SERVER: 10.86.1.2/28, gateway 10.86.1.1.*

```
FGT-SERVER # show router static
config router static
    edit 1
        set dst 10.86.0.0 255.255.255.128
        set device "VPN-CISCO"
    next
end
```

*Revisión del routing del FortiGate durante la continuidad del laboratorio.*

## 10.2 Revisión completa del FortiGate

Se volvieron a comprobar las políticas, la ruta estática, Phase 1 y Phase 2 para confirmar que la configuración del FortiGate no se había perdido al reiniciar el entorno. También se consultó `show firewall ippool`; no existía un IP pool configurado en ese momento.

## 10.3 Estado del túnel

`get vpn ipsec tunnel summary` mostró `selectors(total,up): 1/0`. Es decir, el túnel y su selector existían en la configuración, pero el selector no estaba levantado porque la negociación con R-USER no podía completarse.

```
FGT-SERVER # get vpn ipsec tunnel summary
'VPN-CISCO' 200.20.86.2:0 selectors(total,up): 1/0 rx(pkt,err): 0/0 tx(pkt,err): 0/2
```

*Resumen del túnel: un selector configurado, cero selectores activos.*

## 10.4 Efecto sobre DHCP de PC-USER

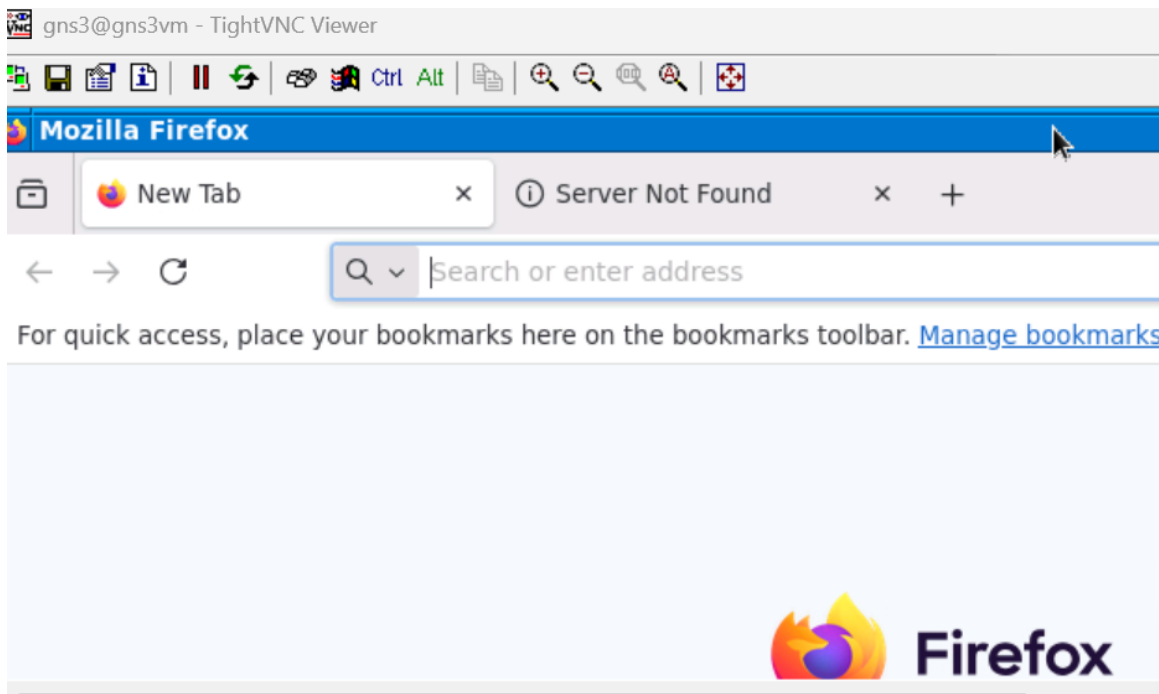
Cuando R-USER dejó de estar operativo, PC-USER perdió la posibilidad de obtener DHCP. Al ejecutar `ip dhcp`, VPCS mostró `Can't find dhcp server`. Esto era esperado porque el servicio DHCP se encontraba precisamente en R-USER.

```
PC-USER>  
PC-USER> ip dhcp  
DD  
Can't find dhcp server
```

*PC-USER sin servidor DHCP disponible mientras R-USER estaba caído.*

## 11. Preparación del servidor web / HTTPS

Para avanzar con el requisito web se agregó un Switch-SERVER y se evaluó la plantilla `webterm` disponible en GNS3. Webterm inició correctamente y abrió Firefox mediante TightVNC. Sin embargo, la plantilla disponible funcionaba principalmente como cliente gráfico y no ofrecía de forma directa el servidor web ligero que se buscaba montar. Por ello se decidió no consumir más tiempo intentando convertir esa plantilla en servidor y conservarla como posible cliente para una demostración posterior.



*Webterm funcionando con Firefox; se evaluó como alternativa para la validación web.*

## 12. Pruebas y resultados obtenidos

| Prueba                       | Resultado observado           | Interpretación                               |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| R-USER → 200.20.86.1         | 5/5 respuestas                | WAN pública funcional.                       |
| PC-USER → 10.86.0.1          | Exitoso antes de la falla     | LAN USER funcional.                          |
| DHCP PC-USER                 | 10.86.0.10/25 asignada        | Pool DHCP funcionó inicialmente.             |
| PC-SERVER → 10.86.1.1        | 5 respuestas                  | LAN SERVER funcional.                        |
| ACL VPN-TRAFFIC              | Llegó a 20 matches            | Tráfico interesante identificado.            |
| IKE Cisco                    | MM_NO_STATE / retransmisiones | Cisco inició IKE pero Phase 1 no completó.   |
| FortiGate IKE debug          | Paquetes UDP/500 recibidos    | El tráfico sí alcanzaba el peer FortiGate.   |
| FortiGate negociación        | no SA proposal chosen         | La negociación IKE no llegó a acuerdo final. |
| Tunnel summary               | selectors 1/0                 | Configuración existente, túnel no levantado. |
| DHCP después de caída R-USER | Can't find dhcp server        | Dependencia del router confirmada.           |

## 13. Cronología resumida del troubleshooting

1. Se comprobó primero la conectividad pública entre R-USER y FGT-SERVER.
2. Se verificó que PC-USER podía comunicarse con su gateway y recibir DHCP.
3. Se configuraron IKE, transform-set, ACL y crypto map en Cisco.
4. Se configuraron Phase 1, Phase 2, ruta y políticas en FortiGate.
5. El primer ping hacia SERVER produjo Destination Host Unreachable y no generó SA.
6. Se detectó que faltaba la ruta Cisco hacia 10.86.1.0/28 y se agregó.
7. La ACL comenzó a registrar matches; IKE empezó a transmitirse.
8. Cisco mostró MM\_NO\_STATE; se activó debug para revisar Phase 1.
9. FortiGate confirmó recepción de IKE por UDP/500 y reportó no SA proposal chosen.
10. Se revisaron proposals, DH Group 2, PSK y selectores en ambos peers.
11. Al continuar al día siguiente, Dynamips/R-USER comenzó a fallar.
12. Se revisaron RAM, Idle-PC, GNS3 VM, procesos y reinicios.
13. Se descubrió C: completamente lleno y el error Errno 28.
14. Tras liberar recursos, R-USER siguió inestable y apareció WinError 64.
15. Se continuó validando FortiGate, PC-SERVER, rutas, policies y Phase 1/2.
16. Se preparó Switch-SERVER y se evaluó webterm para el requisito HTTPS.

## 14. Configuración consolidada

### 14.1 Cisco – elementos configurados

```
! WAN / LAN según la topología
R-USER WAN: 200.20.86.2/30
R-USER LAN: 10.86.0.1/25

! DHCP
Red de usuarios: 10.86.0.0/25
Gateway: 10.86.0.1
DNS observado: 8.8.8.8
PC-USER obtuvo: 10.86.0.10/25

! IKE Phase 1
crypto isakmp policy 10
  encr des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp key ITLA2026 address 200.20.86.1

! IPsec Phase 2
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-des esp-sha-hmac
  mode tunnel

! Tráfico interesante
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
  permit ip 10.86.0.0 0.0.0.127 10.86.1.0 0.0.0.15

! Crypto map
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 200.20.86.1
  set transform-set VPN-SET
  match address VPN-TRAFFIC

! Ruta remota
ip route 10.86.1.0 255.255.255.240 200.20.86.1
```

### 14.2 FortiGate – elementos configurados

```
config vpn ipsec phase1-interface
  edit "VPN-CISCO"
    set interface "port1"
    set peertype any
    set net-device disable
    set proposal des-sha1
    set dhgrp 2
    set remote-gw 200.20.86.2
  next
end

config vpn ipsec phase2-interface
  edit "VPN-CISCO-P2"
    set phase1name "VPN-CISCO"
    set proposal des-sha1
    set src-subnet 10.86.1.0 255.255.255.240
    set dst-subnet 10.86.0.0 255.255.255.128
  next
end

config router static
  edit 1
```

```

set dst 10.86.0.0 255.255.255.128
set device "VPN-CISCO"
next
end

```

```

Firewall policies:
VPN-to-SERVER : VPN-CISCO -> port2
SERVER-to-VPN : port2 -> VPN-CISCO

```

## 15. Fallas documentadas y acciones aplicadas

| Falla                        | Diagnóstico / evidencia                                | Acción realizada                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Destination Host Unreachable | R-USER no tenía ruta a 10.86.1.0/28.                   | Se agregó ruta estática por 200.20.86.1.                                   |
| ACL sin matches              | El tráfico no estaba llegando al proceso VPN.          | Después de corregir routing, la ACL llegó a 20 matches.                    |
| MM_NO_STATE                  | Cisco enviaba IKE pero no completaba Main Mode.        | Se revisó policy ISAKMP, peer, PSK, proposal y DH.                         |
| no SA proposal chosen        | FortiGate recibía IKE pero rechazaba la negociación.   | Se alineó a DES/SHA1 y DH2; se reconfiguró/verificó PSK.                   |
| R-USER no inicia             | Dynamips unable to start / consola congelada.          | Reinicios, reducción de carga, revisión de RAM e Idle-PC.                  |
| No space left on device      | C: llegó a 0 bytes libres; Errno 28.                   | Se liberó almacenamiento y se reinició el entorno.                         |
| WinError 64                  | Proceso Dynamips de R-USER no permanecía activo.       | Se intentó reiniciar nodo/GNS3/VM y continuar con otros dispositivos.      |
| PC-USER sin DHCP             | R-USER estaba fuera de servicio.                       | Se documentó la dependencia y se continuó desde SERVER.                    |
| HTTPS pendiente              | webterm disponible era principalmente cliente Firefox. | Se dejó como cliente potencial y se priorizó terminar/documentar lo demás. |

## 16. Estado final alcanzado

Al finalizar esta sesión, la infraestructura quedó parcialmente operativa y ampliamente configurada. Las dos LAN fueron construidas y probadas de forma local; el direccionamiento público funcionó; DHCP funcionó antes de la falla del router; la configuración VPN quedó presente en ambos peers; el tráfico interesante llegó a activar IKE y FortiGate recibió los paquetes. Sin embargo, la SA de Phase 1 no llegó a establecerse y la falla posterior de Dynamips impidió continuar las pruebas extremo a extremo, NAT y HTTPS.

| Elemento                | Estado al cierre                         |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Topología física/lógica | Construida                               |
| WAN 200.20.86.0/30      | Probada                                  |
| LAN USER 10.86.0.0/25   | Configurada; operó antes de falla R-USER |
| DHCP USER               | Probado exitosamente inicialmente        |
| LAN SERVER 10.86.1.0/28 | Configurada y probada                    |
| Phase 1 / Phase 2       | Configuradas en ambos peers              |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| ACL / tráfico interesante | Validado con matches                         |
| IKE reachability          | Confirmada hasta FortiGate                   |
| Túnel IPsec UP            | Pendiente; negociación no completada         |
| NAT                       | Pendiente de validación final                |
| HTTPS                     | Preparación iniciada; prueba final pendiente |
| R-USER                    | Afectado por Dynamips/host storage           |

## 17. Aprendizajes obtenidos

- Una VPN puede estar correctamente definida y aun así no iniciar si no existe una ruta adecuada hacia la red remota.
- Los contadores de una ACL ayudan a comprobar si el tráfico realmente está entrando al proceso IPsec.
- `MM\_NO\_STATE` orienta el diagnóstico hacia Phase 1/IKE y no hacia Phase 2.
- Un sniffer/debug en el peer remoto permite distinguir entre un problema de conectividad y un problema de negociación.
- Los proposals, DH group, PSK y selectores deben coincidir entre equipos de fabricantes diferentes.
- En laboratorios virtualizados, la RAM y el almacenamiento del host pueden causar fallas que parecen inicialmente problemas de configuración de red.
- Cuando un nodo crítico falla, es posible seguir validando por segmentos para no perder el avance del laboratorio.

## 18. Conclusión

Esta infraestructura permitió trabajar de forma práctica la integración entre Cisco IOS y FortiGate para una VPN IPsec site-to-site. El proceso no se limitó a introducir comandos: se realizaron verificaciones sucesivas de interfaces, DHCP, routing, ACL, IKE, IPsec, políticas y tráfico recibido. El diagnóstico permitió encontrar primero una ruta faltante y posteriormente confirmar que la negociación IKE sí alcanzaba el FortiGate, aunque no completaba la selección de SA.

Durante la segunda jornada surgió una limitación externa a la configuración de red: el host se quedó sin espacio y Dynamips perdió estabilidad. Se aplicaron varias acciones de recuperación y, cuando R-USER dejó de estar disponible, se continuó validando el lado SERVER para aprovechar el tiempo. Por tanto, los elementos pendientes de demostración final —túnel UP, NAT extremo a extremo y HTTPS— quedan claramente diferenciados de las configuraciones y pruebas que sí fueron completadas.

## Anexo A. Evidencias adicionales

```

bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.039 ms
bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.875 ms
bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.811 ms
bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.631 ms
bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.434 ms

USUARIO> trace 10.86.1.2
Trace to 10.86.1.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
  10.86.0.1    5.310 ms  1.244 ms  1.128 ms
  200.20.86.2  3.882 ms  3.091 ms  4.140 ms
    *10.86.1.2  5.190 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

USUARIO>

FGT-USUARIO # get vpn ipsec tunnel summary
VPN-SITE 200.20.86.2:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 20/0 tx(pkt,err): 20/1

FGT-USUARIO # get router info routing-table details 10.86.1.2

Routing table for VRF=0
Routing entry for 10.86.1.0/28
  Known via "static", distance 10, metric 0, best
    * via VPN-SITE tunnel 200.20.86.2

FGT-USUARIO #

```

Evidencia adicional del proceso de configuración/verificación en FortiGate.

```

192.168.46.128 - PuTTY
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.631 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.434 ms

PC-USUARIO> trace 10.86.1.2
trace to 10.86.1.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.86.0.1    5.310 ms  1.244 ms  1.128 ms
 2  200.20.86.2 3.802 ms  3.091 ms  4.140 ms
 3  *10.86.1.2   5.190 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2
*10.86.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.438 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.384 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.091 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.817 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.250 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)

PC-USUARIO>

192.168.46.128 - PuTTY
* via VPN-SITE tunnel 200.20.86.2

FGT-USUARIO # show router static
config router static
edit 1
set dst 10.86.1.0 255.255.255.240
set device "VPN-SITE"
next
end

FGT-USUARIO # config router static
FGT-USUARIO (static) # edit 1
FGT-USUARIO (1) # set status disable
FGT-USUARIO (1) # next
FGT-USUARIO (static) # end
FGT-USUARIO #

```

Revisión de parámetros durante la configuración de la VPN.

```

192.168.46.128 - PuTTY
PC-USUARIO> ping 10.86.1.2
*10.86.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.438 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.384 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.091 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.817 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)
*10.86.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.250 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
work unreachable)

PC-USUARIO> ping 10.86.1.2
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.157 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=4.975 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=23.055 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.544 ms
84 bytes from 10.86.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=4.592 ms

PC-USUARIO>

192.168.46.128 - PuTTY
end

FGT-USUARIO # config router static
FGT-USUARIO (static) # edit 1
FGT-USUARIO (1) # set status disable
FGT-USUARIO (1) # next
FGT-USUARIO (static) # end
FGT-USUARIO # config router static
FGT-USUARIO (static) # edit 1
FGT-USUARIO (1) # set status enable
FGT-USUARIO (1) # next
FGT-USUARIO (static) # end
FGT-USUARIO #

```

Comandos y verificaciones ejecutados durante el proceso.

```

FGT-SERVIDOR # get vpn ipsec tunnel summary
'VPN-SITE' 200.20.86.1:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 47/0 tx(pkt,err): 47/1

FGT-SERVIDOR # get router info routing-table details 10.86.0.10

Routing table for VRF=0
Routing entry for 10.86.0.0/25
  Known via "static", distance 10, metric 0, best
  * via VPN-SITE tunnel 200.20.86.1

```

Pruebas realizadas durante el diagnóstico del lado Cisco.

```

R-USER#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          200.20.86.2     YES manual up           up
FastEthernet1/0           10.86.0.1       YES manual up           up
FastEthernet1/1           unassigned      YES unset  administratively down down
R-USER#

```

Verificación adicional de configuración VPN.

```

FGT-SERVER # show vpn ipsec phase1-interface VPN-CISCO
config vpn ipsec phase1-interface
  edit "VPN-CISCO"
    set interface "port1"
    set peertype any
    set net-device disable
    set proposal des-md5 des-sha1
    set dhgrp 2
    set remote-gw 200.20.86.2
    set psksecret ENC Z2SXvVG8vNX3XxwtRdcdwZKCx0Ktfa4k5WUvRm6w2P1akiofUIcwYR
8Nccju2NSP68avKhk/VW04B7/EvP3BGBQodRmNYRD8ww9ShwZft4evbxIN1e0w9TodEx+PCCKMtLEmUL
pYCUVPkMEZGw2fLUDtssnBb0InzXeFvuZkHNXCSEW0jmD71cHxHw6+G0ifGQe7nA==
  next
end

```

*Salida de diagnóstico obtenida durante la negociación.*

```

FGT-SERVER # show vpn ipsec phase1-interface VPN-CISCO
config vpn ipsec phase1-interface
  edit "VPN-CISCO"
    set interface "port1"
    set peertype any
    set net-device disable
    set proposal des-md5 des-sha1
    set dhgrp 2
    set remote-gw 200.20.86.2
    set psksecret ENC Z2SXvVG8vNX3XxwtRdcdwZKCx0Ktfa4k5WUvRm6w2P1akiofUIcwYR8Nccju2
NSP68avKhk/VW04B7/EvP3BGBQodRmNYRD8ww9ShwZft4evbxIN1e0w9TodEx+PCCKMtLEmULpYCUVPkMEZGw2f
LUDtssnBb0InzXeFvuZkHNXCSEW0jmD71cHxHw6+G0ifGQe7nA==
  next
end

```

*Continuación del troubleshooting IKE/IPsec.*

```

51800D0000144A131C81070358455C5728F20E95452F0D000014439B59F8BA676C4C7737AE22EAB
000147D9419A65310CA6F2C179D9215529D560000001490CB80913EBB696E086381B5EC427B1F
ike 0:9564875ff078df57/0000000000000000:18: responder: main mode get 1st message
ike 0:9564875ff078df57/0000000000000000:18: VID RFC 3947 4A131C81070358455C5728
2F
ike 0:9564875ff078df57/0000000000000000:18: VID draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-07 4
A676C4C7737AE22EAB8F582
ike 0:9564875ff078df57/0000000000000000:18: VID draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03 7
310CA6F2C179D9215529D56
ike 0:9564875ff078df57/0000000000000000:18: VID draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\
13EBB696E086381B5EC427B1F
ike 0: cache rebuild start
ike 0:VPN-CISCO: local:200.20.86.1, remote:200.20.86.2
ike 0:VPN-CISCO: cached as static-ddns.
ike 0: cache rebuild done
ike 0:VPN-CISCO: ignoring IKE request, no policy configured
ike 0:9564875ff078df57/0000000000000000:18: negotiation failure
ike Negotiate ISAKMP SA Error: ike 0:9564875ff078df57/0000000000000000:18: no s
al chosen
ike 0: comes 200.20.86.2:500->200.20.86.1:500,ifindex=3,vrf=0....
ike 0: IKEv1 exchange=Identity Protection id=9564875ff078df57/0000000000000000
vrf=0
ike 0: in 9564875FF078DF57
10.86.1.1 icmp_seq=4 timeout
10.86.1.1 icmp_seq=5 timeout

PC-USER> ping 10.86.1.1

10.86.1.1 icmp_seq=1 timeout
10.86.1.1 icmp_seq=2 timeout
10.86.1.1 icmp_seq=3 timeout
10.86.1.1 icmp_seq=4 timeout

```

*Prueba/debug realizada antes del cierre de la primera jornada.*